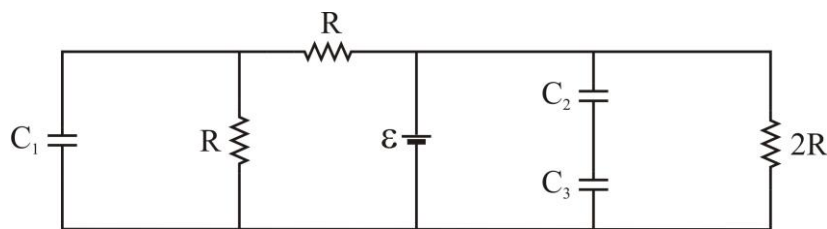


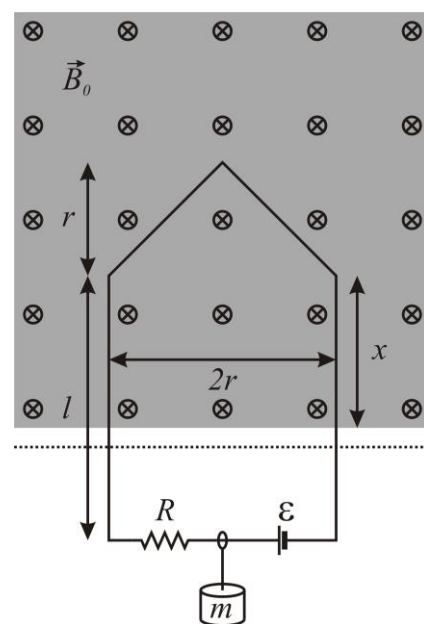
SEGUNDO PARCIAL		Física 2		24/05/2017						
Apellido:		Nombres:		1	2	3	4	5	Nota	
Matrícula:										
Hojas entregadas (con ésta):										

1) El circuito adjunto se encuentra en funcionamiento desde hace un tiempo suficientemente largo. Las resistencias que se ubican a la izquierda de la *fem* son idénticas de valor $R=10\ \Omega$, mientras que la resistencia ubicada a la derecha vale $2R=20\ \Omega$. La *fem* puede considerarse ideal y de valor 8 V , en tanto que los capacitores C_1 , C_2 y C_3 valen $10\ \mu\text{F}$, $22\ \mu\text{F}$ y $33\ \mu\text{F}$, respectivamente. **a)** Encontrar el valor de todas las corrientes del circuito. **b)** Calcule la carga almacenada en cada capacitor.



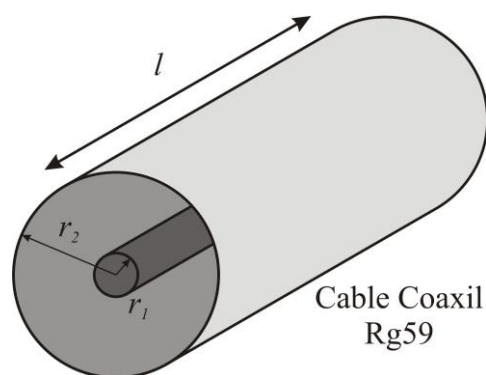
2) En la derecha se muestra un diseño conocido como “balanza de corriente”: dentro de una zona de Campo Magnético uniforme y constante se tiene una espira de cinco lados parcialmente inmersa. Sobre el tramo inferior de esta espira se coloca un cuerpo de masa “ m ” y luego se hace circular una corriente eléctrica hasta ubicar todo el conjunto en la posición mostrada. **a)** Explicar como se logra el equilibrio en la espira, detallando todas las fuerzas obrantes sobre ella. **b)** Calcular que valor de la resistencia “ R ” para lograr el equilibrio.

Notas: La espira no tiene resistencia apreciable. La *fem* “ ε ” es conocida y está conectada con la polaridad mostrada. El tramo que está por debajo de la línea de puntos no ingresa en ningún momento dentro de la zona con campo magnético.



3) En la figura del costado se ve el esquema de un cable coaxial comercial (RG59 usado comúnmente en TV). Se trata de dos conductores cilíndricos huecos conductores de radios externos r_1 y r_2 . La corriente que se inyecta por el conductor central, retorna en sentido contrario uniformemente distribuida por el conductor cilíndrico exterior. Deduzca con todo detalle la inductancia propia por unidad de longitud “ L/l ” y encuentre el valor de r_2 para que, siendo $r_1=0,4\text{ mm}$, “ L/l ” valga $0,37\ \mu\text{Hy/m}$.

Nota: $\mu\text{Hy} = 10^{-6}\text{ Hy}$

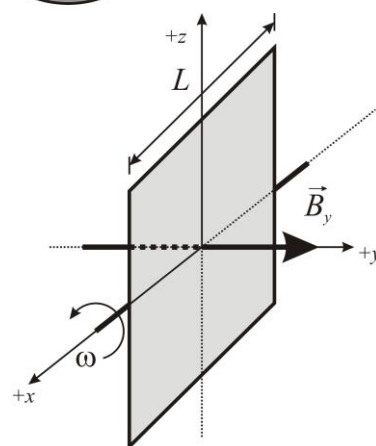


4) Considere una espira rotante cuadrada de lado “ L ” inmersa en un campo magnético “ B_y ” uniforme y constante en el tiempo en la dirección $+j$ (figura adjunta). La espira se encuentra inicialmente contenida en el plano “ $x-z$ ” y en un determinado momento comienza a rotar sobre el eje “ x ” con una velocidad angular constante “ ω ”.

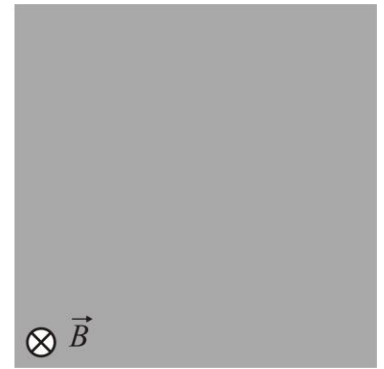
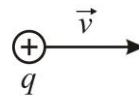
a) Calcule y grafique el flujo magnético “ Φ_B ”, sobre la espira desde el momento que inicia su rotación.

b) Ídem inciso anterior con la *fem* inducida.

c) ¿En que partes de la espira se generará la *fem* inducida?. Justifique.



5) a) Como Ud. sabe, la carga “q” se deflektará al ingresar a la zona en gris con campo magnético uniforme y constante en el tiempo. Trace el camino que seguirá y deduzca la fórmula de la velocidad angular de la partícula.



b) Califique el enunciado que sigue como verdadero o falso y justifique en el espacio siguiente:

“Si la circulación del vector $\vec{B}$ a lo largo de un camino cerrado es cero, el campo magnético $\vec{B}$ es nulo”

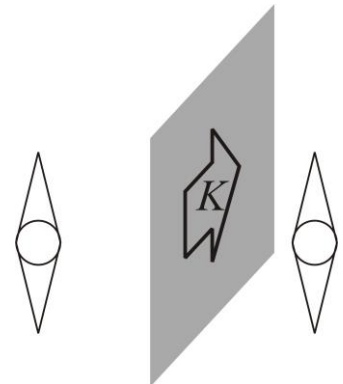
Calificación:.....

Justificación:.....

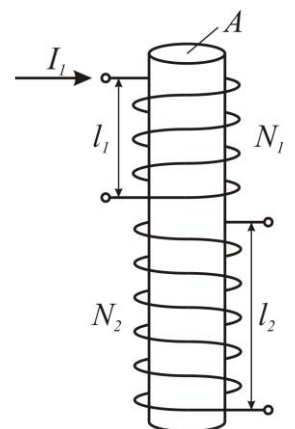
.....

.....

c) Deduzca como se orientarán las brújulas a cada lado de la hoja de corriente de valor “K[A/m]”, marcando claramente que lado será N (norte) y S (sur).



d) En torno a un cilindro de papel se bobinan dos solenoides según se muestra en la figura. Deduzca por cual de los bornes del solenoide inferior saldrá corriente, cuando se inyecta I_1 por el borne superior del primer solenoide.



¿Como podría duplicar la inductancia mutua entre los solenoides?

e) Deduzca el valor teórico de la caída V_{AB} y luego prediga si el valor medido con el voltímetro basado en un galvanómetro y una R_M será menor o mayor, si $R_M \cong R$. (puede considerar $r_G \ll R$ y R_M)

